TD : GÉNÉRALITÉS SUR LES FONCTIONS

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES

TD Groupe Privé Cheikh Abdoul Ahad Mbacké (I.E.F. de Touba) · M. TRAORÉ · 1re STEG

Exercice 1 :

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

a. $f(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$

b. $g(x) = \dfrac{3x+4}{x-3}$

c. $g(x) = \dfrac{x+3}{-2x^2-2x+4}$

d. $k(x) = \dfrac{3x-4}{x(x-1)(x+2)}$

e. $f(x) = \sqrt{4-x}$

f. $g(x) = \dfrac{x^2+1}{-x^2+9}$

g. $h(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$

h. $f(x) = \sqrt{1+\dfrac{1}{2}x}$

i. $f(x) = x - \sqrt{-x^2+1}$

j. $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^3-1}{x^2-x-2}}$

Exercice 2 :

On donne les fonctions suivantes :

$$f(x) = \sqrt{x^2+3} \qquad g(x) = 2x^3 - x + 1 \qquad h(x) = \left(\frac{x^2-2}{x}\right)^2$$

$$i(x) = -5x \qquad j(x) = \frac{x^3+2x}{3} \qquad k(x) = (x+2)(x+2)$$

1) Étudier la parité de chacune de ces fonctions.

2) Déterminer, si possible, l'image de -3 par f, l'image de 0 par h et l'image de -2 par k.

3) Déterminer, s'il existe, l'antécédent de 1 par g, l'antécédent de 5 par i et l'antécédent de -1 par k.

Exercice 3 :

Étudier la parité de la fonction f dans chacun des cas suivants :

a) $f(x) = 2x+5$

b) $f(x) = x^2 - 3$

c) $f(x) = x^3 - 6x$

d) $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x^2+1}$

e) $f(x) = x - \sqrt{x}$

f) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x}$

g) $g(x) = \dfrac{3x+4}{x-3}$

Exercice 4 :

Le plan est muni d'un repère orthogonal $(O;\vec{i},\vec{j})$. $\mathscr{C}_f$ est la représentation graphique de la fonction f.

1) Démontrer dans chacun des cas que la droite (D) est un axe de symétrie de $\mathscr{C}_f$.

a) $f(x)=x^2+4x+3$ (D) : $x=-2$

b) $f(x)=-x^2+2x+3$ (D) : $x=1$

c) $f(x)=3x^2-6x+7$ (D) : $x=1$

d) $f(x)=\dfrac{x^2-x-2}{x^2-x+1}$ (D) : $x=\dfrac{1}{2}$

e) $f(x)=\dfrac{3x^2+6x-5}{x^2+2x-2}$ (D) : $x=-1$

2) Démontrer dans chacun des cas que le point A est un centre de symétrie de $\mathscr{C}_f$.

a) $f(x)=\dfrac{3x}{x+1}$ A$(-1;3)$

b) $f(x)=(x-1)^3+1$ A$(1;1)$

c) $f(x)=\dfrac{x^2}{x+2}$ A$(-2;-4)$

d) $f(x)=\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{x-3}$ A$(1;0)$

e) $f(x)=\dfrac{2x^2+3x-3}{x+1}$ A$(-1;-1)$

LN_EDUCATION